

Ejercicios Propuestos - Soluciones

Respuestas Teóricas y Gráficas

1. Oscilador Armónico Simple

1.1. Solución Matemática General

Para un oscilador armónico simple sin amortiguamiento, la ecuación diferencial es:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

donde $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la frecuencia angular natural.

La solución general puede expresarse de varias formas equivalentes:

Parámetros para cada representación

- **Forma Coseno:** $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_{cos})$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \phi_{cos} = -\arctan\left(\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

- **Forma Seno:** $x(t) = A \sin(\omega t + \phi_{sen})$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \phi_{sen} = \arctan\left(\frac{\omega x_0}{v_0}\right)$$

- **Exponencial Compleja:** $x(t) = \text{Re}\{Ae^{j(\omega t + \phi)}\}$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \phi = -\arctan\left(\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

- **Par de Exponenciales Conjugadas:** $x(t) = A_1 e^{j(\omega t + \phi_{exp})} + A_2 e^{-j(\omega t + \phi_{exp})}$

$$A_1 = A_2 = \frac{1}{2} \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \phi_{exp} = -\arctan\left(\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

1.2. Gráficos

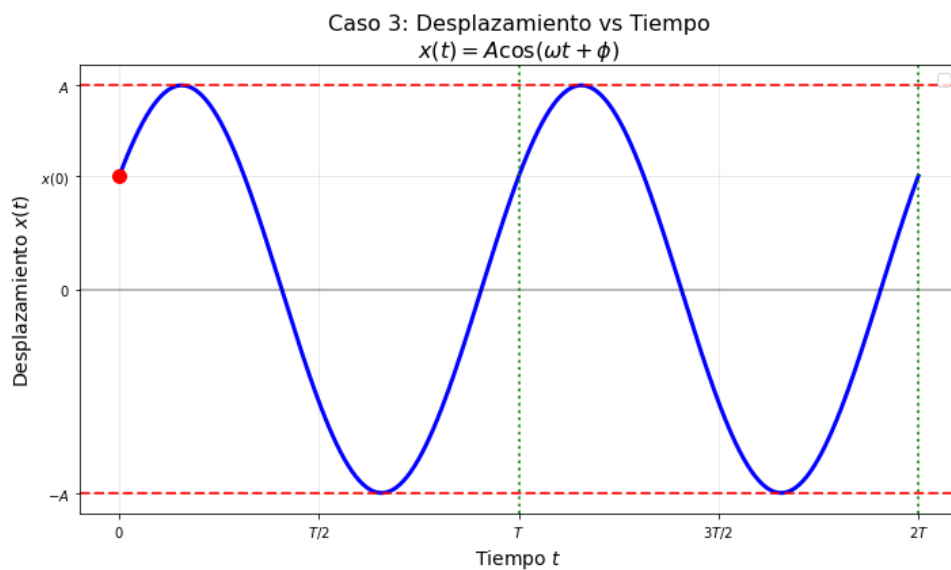


Figura 1: Oscilación Caso 3

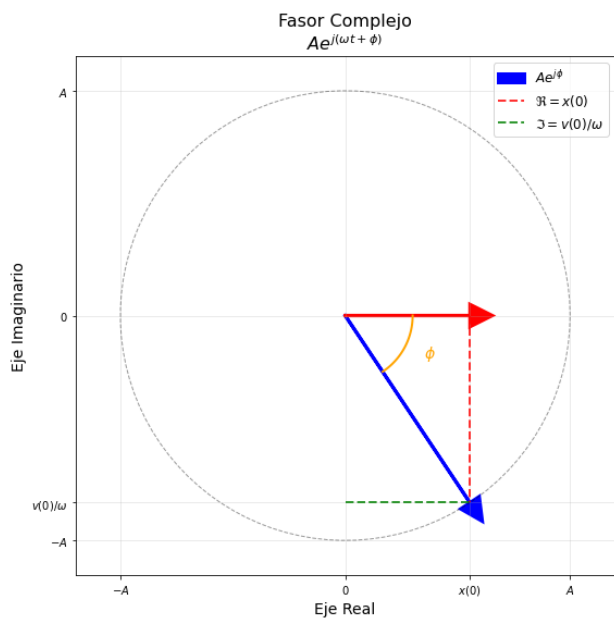


Figura 2: Fasor Complejo Caso 3

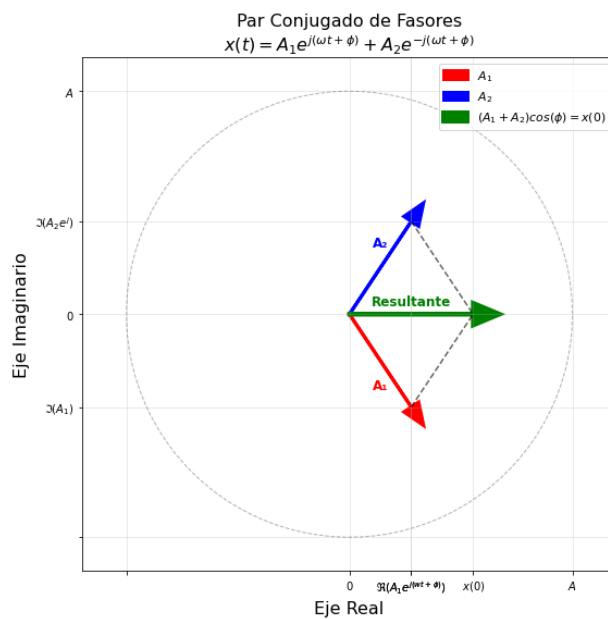


Figura 3: Fasores Complejos Caso 3

2. Oscilador Amortiguado en Movimiento Forzado

2.1. Amplitud de la oscilación

Para un oscilador forzado con $F(t) = F_0 e^{j\omega t}$, el desplazamiento en estado estacionario es:

$$x(t) = A e^{j(\omega t + \phi)} = A e^{j\phi} e^{j\omega t} = \tilde{\mathbf{x}}(\omega) e^{j\omega t}$$

La amplitud compleja del desplazamiento se obtiene de la ecuación diferencial del movimiento:

$$m\ddot{x} + R_m \dot{x} + kx = F_0 e^{j\omega t}$$

Sustituyendo $x(t) = \tilde{\mathbf{x}}(\omega) e^{j\omega t}$ obtenemos:

$$(-m\omega^2 + j b \omega + k) \cdot \tilde{\mathbf{x}}(\omega) = F_0$$

$$j\omega(b + j(m\omega - k/\omega)) \cdot \tilde{\mathbf{x}}(\omega) = F_0$$

$$\tilde{\mathbf{x}}(\omega) = \frac{F_0}{j\omega(R_m + j(m\omega - k/\omega))}$$

Derivando la expresión $x(t)$, obtenemos la velocidad:

$$v(t) = \dot{x}(t) = j\omega \cdot \tilde{\mathbf{x}}(\omega) \cdot e^{j\omega t} = \tilde{\mathbf{v}}(\omega) \cdot e^{j\omega t}$$

$$\tilde{\mathbf{v}}(\omega) = \frac{F_0}{(R_m + j(m\omega - k/\omega))}$$

Derivando la expresión $v(t)$, obtenemos la aceleración:

$$a(t) = \dot{v}(t) = -\omega^2 \cdot \tilde{\mathbf{x}}(\omega) \cdot e^{j\omega t} = \tilde{\mathbf{a}}(\omega) \cdot e^{j\omega t}$$

$$\tilde{\mathbf{a}}(\omega) = \frac{F_0 \omega}{j(R_m + j(m\omega - k/\omega))}$$

2.2. Respuesta en Frecuencia

A partir de las expresiones complejas obtenidas, calculamos las magnitudes y fases:

Desplazamiento

$$|\tilde{\mathbf{x}}(\omega)| = \frac{F_0}{\omega \sqrt{R_m^2 + (m\omega - \frac{k}{\omega})^2}}$$

$$\phi_x(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{m\omega - \frac{k}{\omega}}{R_m}\right)$$

Velocidad

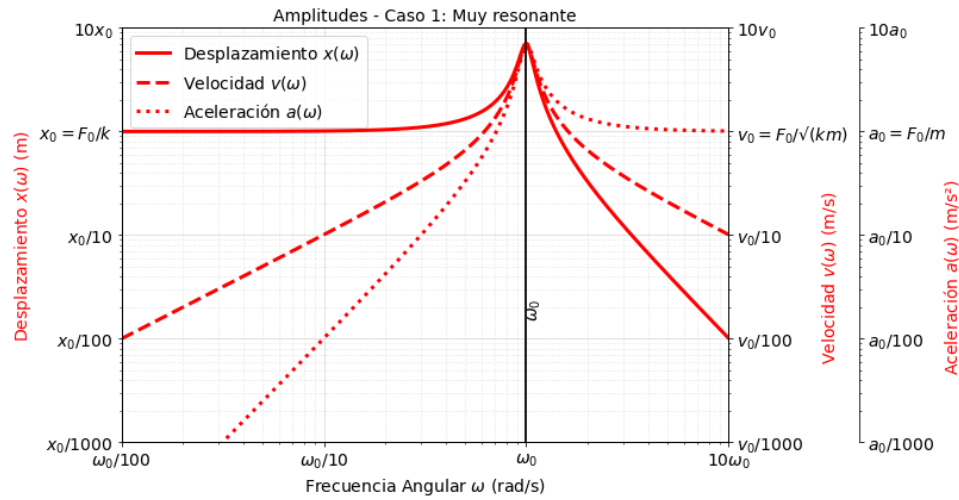
$$|\tilde{\mathbf{v}}(\omega)| = \frac{F_0}{\sqrt{R_m^2 + (m\omega - \frac{k}{\omega})^2}}$$

$$\phi_v(\omega) = -\arctan\left(\frac{m\omega - \frac{k}{\omega}}{R_m}\right) = \phi_x(\omega) + \pi/2$$

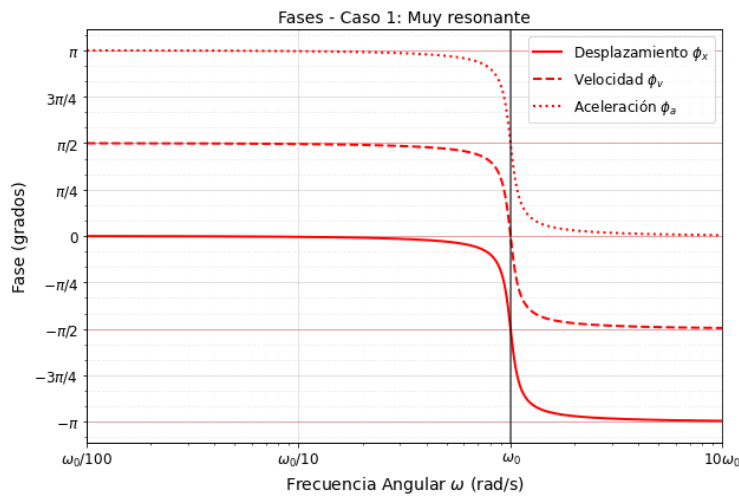
Aceleración

$$|\tilde{a}(\omega)| = \frac{F_0 \omega}{\sqrt{R_m^2 + \left(m\omega - \frac{k}{\omega}\right)^2}}$$

$$\phi_a(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{m\omega - \frac{k}{\omega}}{R_m}\right) = \phi_x(\omega) + \pi$$

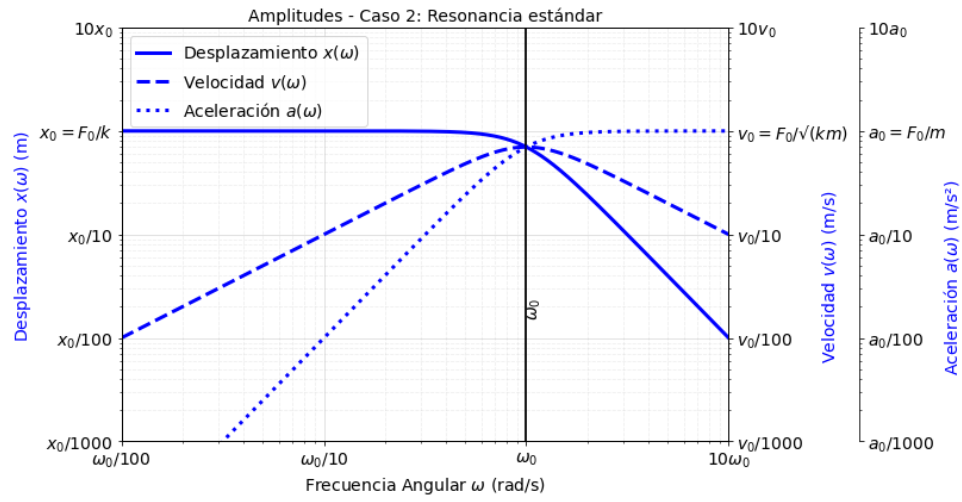


(a) Curvas Caso 1

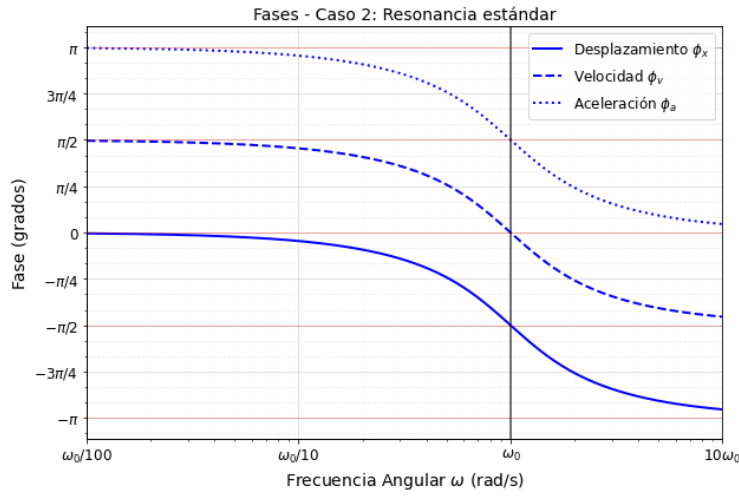


(b) Fases Caso 1

Figura 4: Respuesta en frecuencia para el Caso 1: Muy resonante

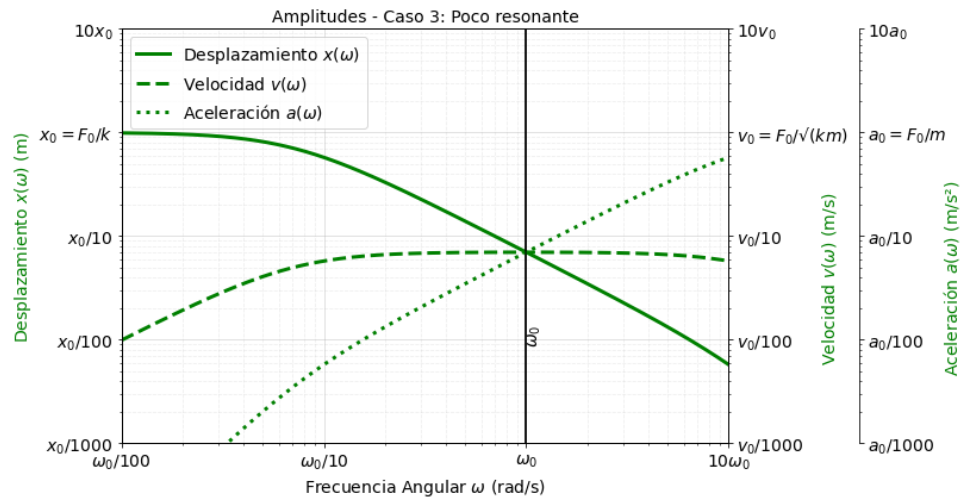


(a) Curvas Caso 2

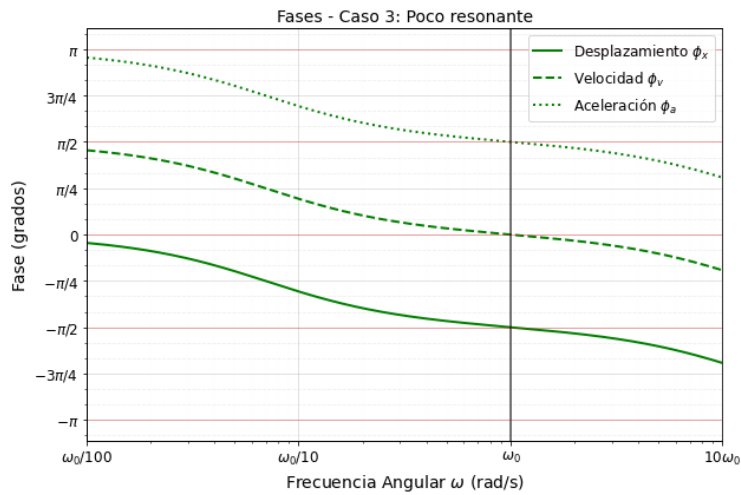


(b) Fases Caso 2

Figura 5: Respuesta en frecuencia para el Caso 2: Resonancia estándar



(a) Curvas Caso 3



(b) Fases Caso 3

Figura 6: Respuesta en frecuencia para el Caso 3: Poco resonante

2.3. Análisis de Impedancia

Definición de Impedancia Mecánica

$$\tilde{Z}_M = \frac{\tilde{F}}{\tilde{v}} = R_m + j \left(m\omega - \frac{k}{\omega} \right)$$

Magnitud y Fase

$$|\tilde{Z}_M(\omega)| = \sqrt{R_m^2 + \left(m\omega - \frac{k}{\omega} \right)^2}$$

$$\phi_Z(\omega) = \arctan \left(\frac{m\omega - \frac{k}{\omega}}{R_m} \right)$$

Comportamiento en Frecuencia

- Bajas frecuencias ($\omega \rightarrow 0$):

$$|\tilde{Z}_M| \approx \frac{k}{\omega} \rightarrow \infty, \quad \phi_Z \approx -\frac{\pi}{2}$$

- Resonancia ($\omega = \omega_0$):

$$|\tilde{Z}_M(\omega_0)| = R_m, \quad \phi_Z(\omega_0) = 0$$

- Altas frecuencias ($\omega \rightarrow \infty$):

$$|\tilde{Z}_M| \approx m\omega \rightarrow \infty, \quad \phi_Z \approx \frac{\pi}{2}$$

Partes Real e Imaginaria

- **Parte Real:** $\text{Re}[\tilde{Z}_M] = R_m$ (constante)
- **Parte Imaginaria:** $\text{Im}[\tilde{Z}_M] = m\omega - \frac{k}{\omega}$

La parte imaginaria se anula en resonancia:

$$\text{Im}[\tilde{Z}_M(\omega_0)] = m\omega_0 - \frac{k}{\omega_0} = 0$$

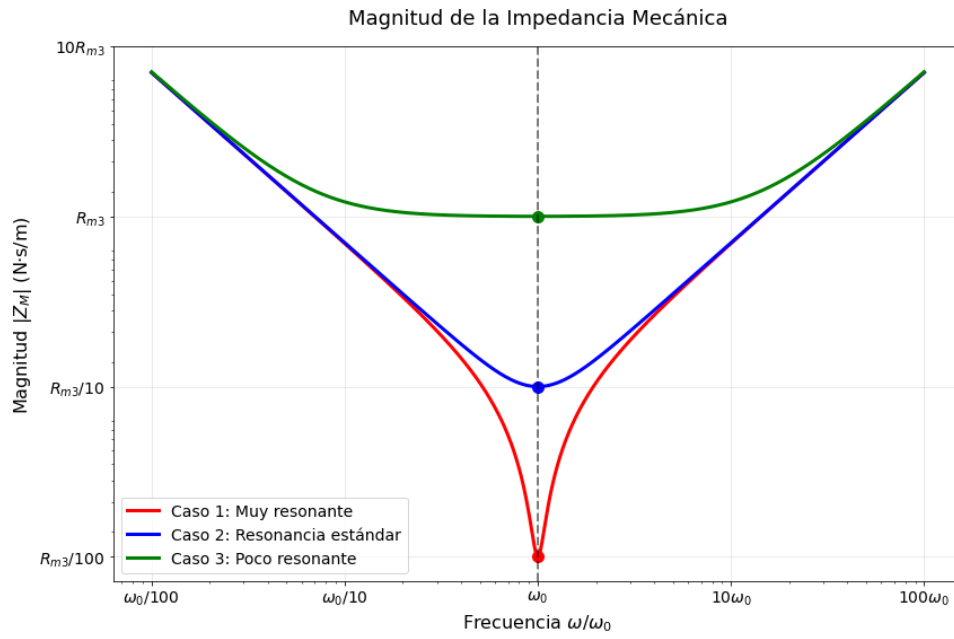


Figura 7: Modulos de la Impedancia

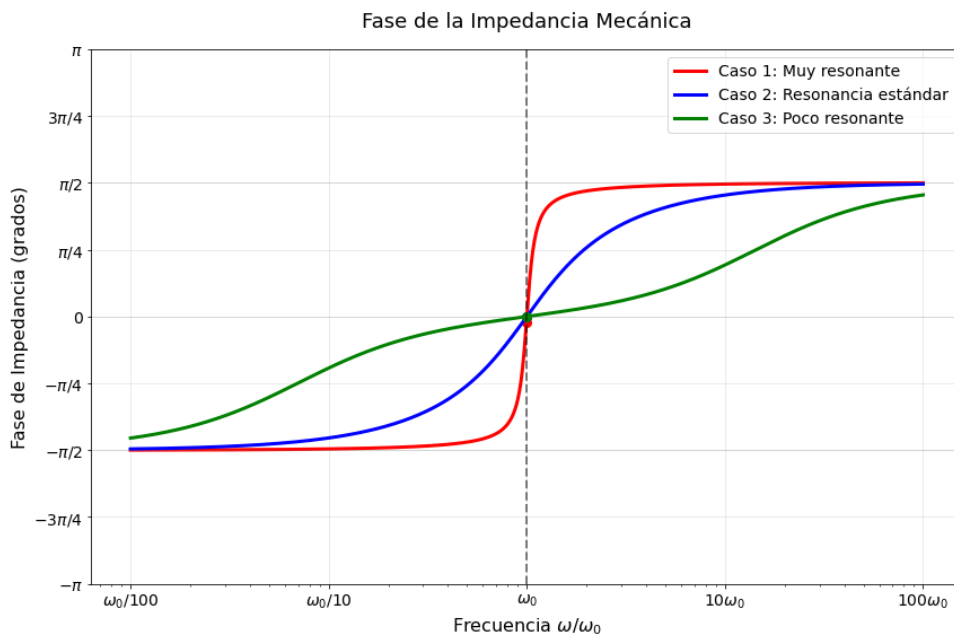


Figura 8: Fases de la Impedancia

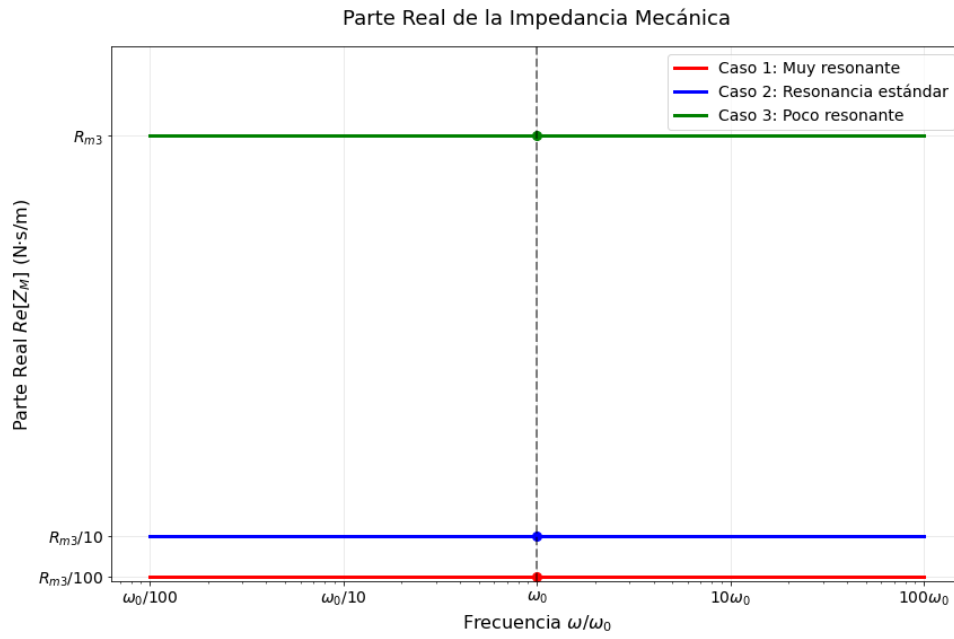


Figura 9: Partes Reales

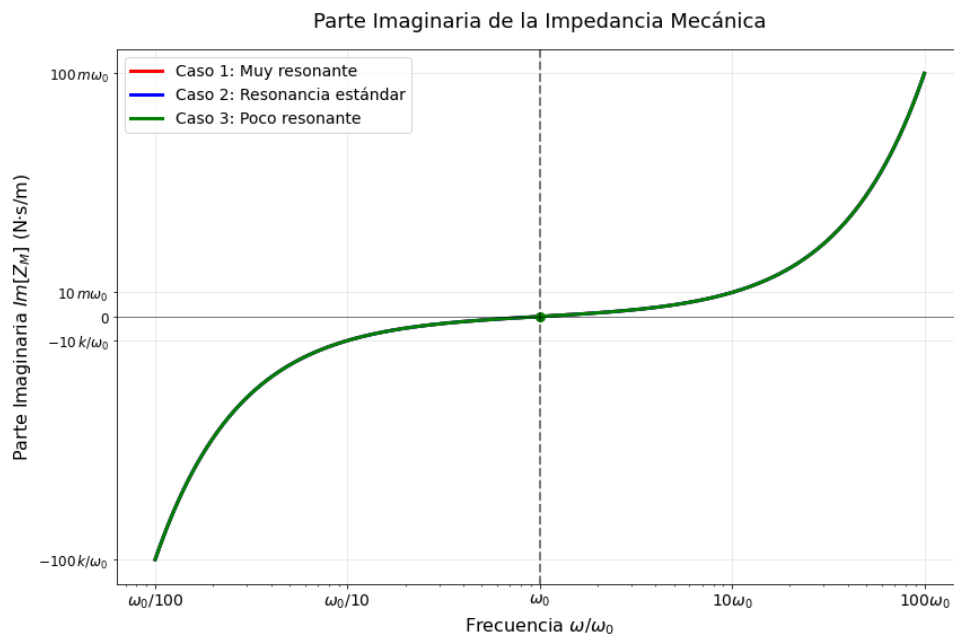


Figura 10: Partes Imaginarias